

MONTEX — MEMORIAL TÉCNICO PARA ART

CONDICIONANTE C1 · Sistema Parede-Pronta R5 + Plano de Lçamento

Dados, cargas características e verificações SOLICITADAS ao responsável técnico · Casa Popular Bicas 70 · 04/07/2026

NATUREZA DESTE DOCUMENTO

Este memorial ORGANIZA os dados de projeto e LISTA as verificações estruturais necessárias (V1-V8) para emissão da ART pelo engenheiro responsável. Não substitui o dimensionamento: cargas são CARACTERÍSTICAS (sem majoração), combinações, coeficientes e verificações finais são do RT. Nenhuma parede sobe antes da ART emitida (parecer R5, condicionante C1).

Sistema

16 paredes-pronta (quadro metalon 70×70×1,5 + guias U100 + PIR 70) · GM-01 · junções JP parafusadas M8 · guia-anel U120 · cobertura 2 águas i=7%

Normas de referência

NBR 8800/14762 (aço) · NBR 6120 (cargas) · NBR 6123 (vento) · NBR 15575 (desempenho) · NBR 16475 (painéis) · NR-11/12/35

Documentos-base

Caderno-Mestre R5 (44p) · Manual W (16p) · Pacote ISO (26p) · Romaneio R12 · Estudo R4

Local de referência

Igarapé/São Joaquim de Bicas — MG · isopleta de vento e S1-S3 A CONFIRMAR pelo RT por obra (contrato 300 casas, municípios variados)

1 · GEOMETRIA E CARGAS CARACTERÍSTICAS (sem majoração)

Grandeza	Valor característico / observação
Geometria global	2 módulos 9,30×3,30 · pé-direito 2,60 · paredes 2,85 · cumeeira 3,08 · PTB 0,33/0,37 · área ~75,2 m²
Peso próprio paredes	16 SKUs = 11,3 t (Romaneio R12, aba 08) · máx F1 = 1,45 t · linear típico ~0,155 t/m
Peso cobertura	telha PIR30 ~11 kg/m² + terças 44×30 ~3 kg/m² + capuz → g_cob ≈ 0,15 kN/m² (área 2×~35 m²)
Forro autoportante	travessas 50×30 + F530 + placa ~14 kg/m² → 0,14 kN/m² nas cantoneiras dos montantes/anel
Sobrecarga cobertura	NBR 6120: 0,25 kN/m² (cobertura sem acesso — manutenção)
Vento (a confirmar)	NBR 6123: V0 região ~30-35 m/s (isopleta local pelo RT) · sucção de cobertura adotada em projeto: ±0,60 kN/m² · Ce paredes conforme proporções h/b
Transporte (rota A/B)	módulo/parede sob aceleração: adotar 0,5 g vertical + 0,3 g lateral p/ verificação de amarração (a calibrar no piloto c/ acelerômetro)

Içamento fator dinâmico 1,25 · FS olhal ≥ 2,5 × carga de trabalho (ver seção 3)

Todos os pesos por SKU (tabela completa) no Romaneio R12 anexo. Valores de vento marcados 'a confirmar' NÃO são de projeto — são premissas a validar pelo RT com a isopleta e rugosidade de cada município do contrato.

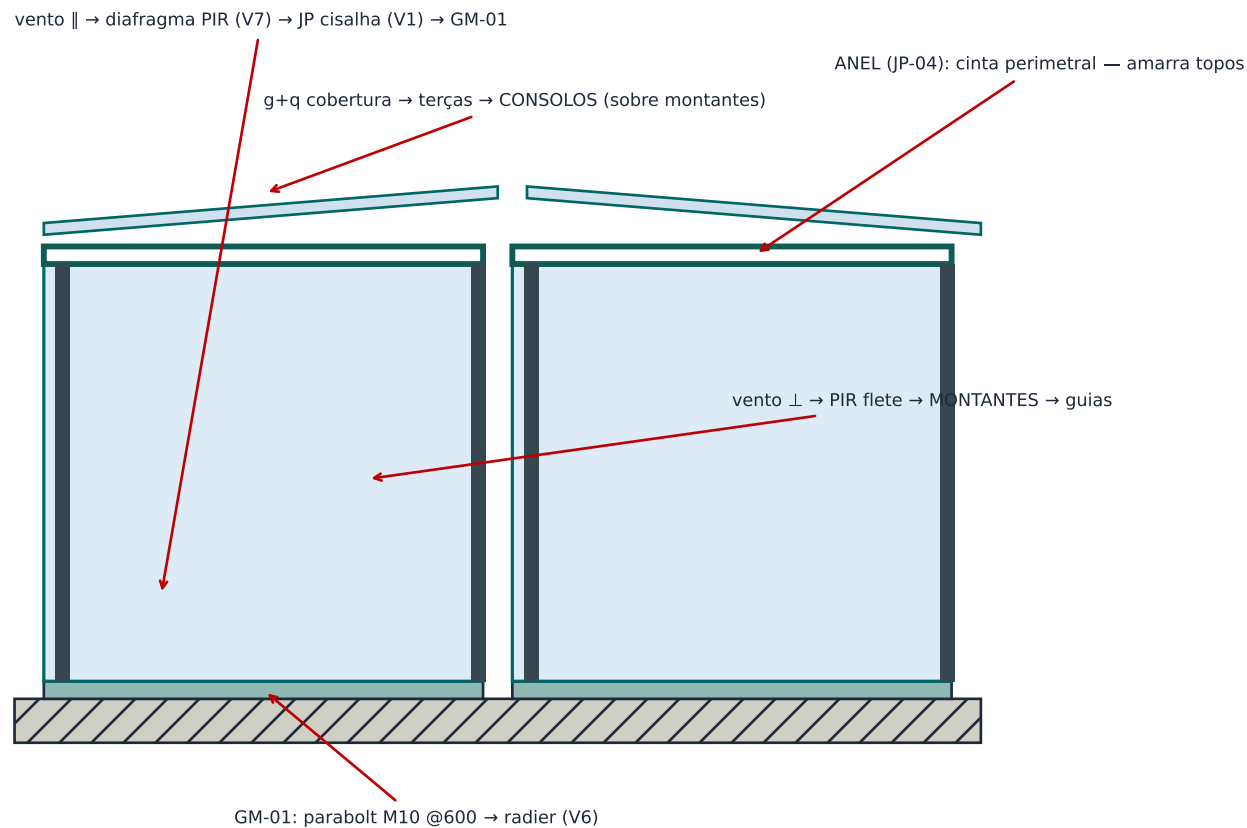
2 · VERIFICAÇÕES SOLICITADAS AO RT (V1-V8)

as duas primeiras são as que travam a parede nº 1

V	Verificação	Escopo	Reserva de projeto (se reprovar)	Status
V1	Cisalhamento das junções JP-01/02/03	M8 8.8 @400 + EPDM transferindo vento de empena entre quadros	se insuficiente: M8 @200 nas empenas OU chapa de cisalhamento @200	BLOQUEIA
V2	Îçamento de parede acabada	olhais no requadro · F1 1,45 t · 4 pontos c/ balancim · flexão/torção no saque a 75° reforço local da guia superior no olhal se necessário		BLOQUEIA
V3	Montante 70×70×1,5 a 2,85 m	compressão (cobertura+forro) + flexão (vento) · esbeltez favorecida vs 3,00	—	padrão
V4	Guia-anel U120×45×2,25 (JP-04)	tração de cinta + flexão local entre montantes · consolos SEMPRE sobre montantes	seção maior se flexão local reprovar	padrão
V5	Consolos das terças (M10)	reação por terça · cotas 3,06/3,01/2,97/2,92	—	padrão
V6	GM-01: ancoragem parabolt M10 @600	cisalhamento (vento na base) + arrancamento · concreto do radier fck a informar	química se mecânica reprovar	padrão
V7	Diafragma do PIR no plano	rigidez de placa do painel 70 c/ costura @400 — dado do fabricante ou ensaio	contraventamento em X embutido (fita) se não comprovado	atenção
V8	Requadro PTB 50×30 a vento	sucção local de borda (coef. majorado NBR 6123 zona de borda)	gusset adicional @575	padrão

**Formato de resposta solicitado: memória de cálculo por verificação + parecer de conformidade + eventual ajuste de espaçamento/seção
→ os ajustes entram no Romaneio R13 e regeneram toda a cadeia documental (pipeline paramétrico).**

3 · ESQUEMA ESTRUTURAL — caminho das cargas



HIPÓTESES DE PROJETO

- Quadros individuais rotulados nas JP — rigidez global vem do diafragma PIR + anel (verificar, não assumir)
- Consolos nunca no vão do anel (regra de fábrica)
- Junta A/B: M12 8.8 @600 pré-tracionado leve (85 N·m) — não é ligação de atrito
- PTB não estrutural (apenas vento local)
- Forro não contraventa (autoportante desmontável)

4 · PLANO DE IÇAMENTO POR SKU — módulo SOCIAL (1/2)

carga/olhal = $P \times 1,25$ (dinâmico) ÷ n · olhal dimensionar p/ $\geq 2,5 \times$ carga de trabalho (V2)

SKU	L	Peso	Olhais	Carga/olhal (din.)	Configuração	CG
F4-A	3,30 m	0,62 t	2	388 kgf	2 cintas + balancim simples	CG geométrico
F1	9,30 m	1,45 t	4	453 kgf	balancim 4 pts (2 travessas)	CG deslocado (porta) — aferir na 1ª peça
F3-A	3,30 m	0,60 t	2	375 kgf	2 cintas + balancim simples	CG deslocado (porta) — aferir na 1ª peça
F5-A	2,10 m	0,44 t	2	275 kgf	2 cintas + balancim simples	CG geométrico
JUNTA-A	7,10 m	1,02 t	3	425 kgf	balancim 3 pts	CG geométrico
IA1	3,06 m	0,58 t	2	362 kgf	2 cintas + balancim simples	CG geométrico
IA2	3,06 m	0,56 t	2	350 kgf	2 cintas + balancim simples	CG geométrico
IAN	1,40 m	0,30 t	1	375 kgf	1 ponto central	CG geométrico

REGRAS (todas as peças): içamento SEMPRE vertical (basculante ergue a 75° antes do saque) · ângulo de cinta $\geq 60^\circ$ · NUNCA cinta sobre vão de janela · velocidade de translado $\leq 0,5$ m/s · vento no pátio > 40 km/h suspende içamento · NR-11 operador habilitado · NR-35 p/ trabalho no anel/cassete · NR-12 basculante c/ válvula de segurança.

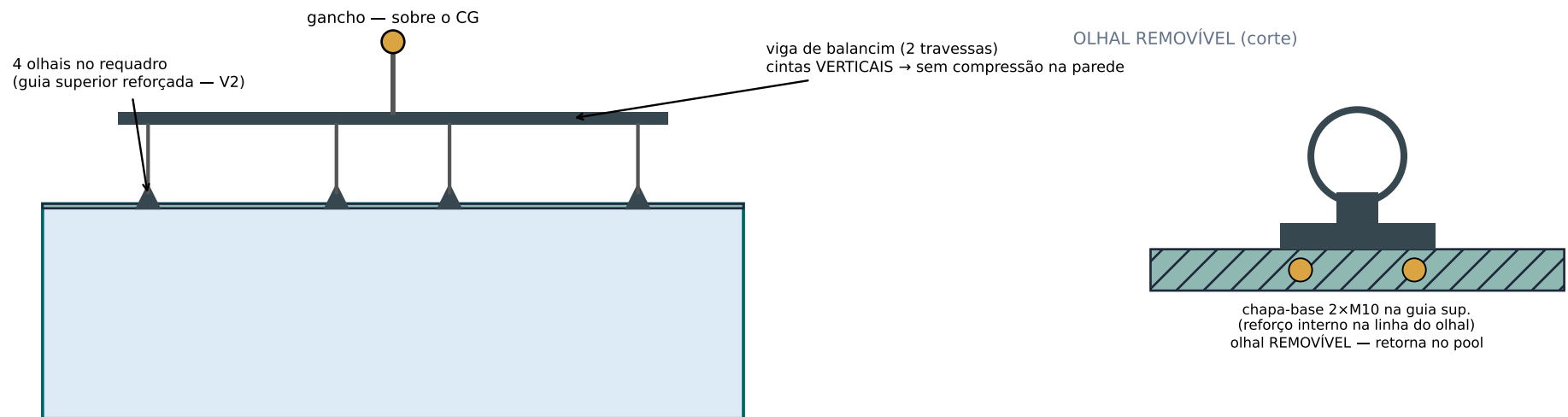
4 · PLANO DE IÇAMENTO POR SKU — módulo QUARTOS (2/2)

carga/olhal = $P \times 1,25$ (dinâmico) ÷ $n \cdot$ olhal dimensionar $p/ \geq 2,5 \times$ carga de trabalho (V2)

SKU	L	Peso	Olhais	Carga/olhal (din.)	Configuração	CG
F4-B	3,30 m	0,62 t	2	388 kgf	2 cintas + balancim simples	CG geométrico
F2	9,30 m	1,42 t	4	444 kgf	balancim 4 pts (2 travessas)	CG geométrico
F3-B	3,30 m	0,60 t	2	375 kgf	2 cintas + balancim simples	CG geométrico
F5-B	2,10 m	0,42 t	2	262 kgf	2 cintas + balancim simples	CG geométrico
JUNTA-B	7,10 m	1,00 t	3	417 kgf	balancim 3 pts	CG geométrico
I1	3,00 m	0,55 t	2	344 kgf	2 cintas + balancim simples	CG geométrico
I2	3,00 m	0,55 t	2	344 kgf	2 cintas + balancim simples	CG geométrico
I3	3,00 m	0,55 t	2	344 kgf	2 cintas + balancim simples	CG geométrico

REGRAS (todas as peças): içamento SEMPRE vertical (basculante ergue a 75° antes do saque) · ângulo de cinta ≥60° · NUNCA cinta sobre vão de janela · velocidade de translado ≤0,5 m/s · vento no pátio >40 km/h suspende içamento · NR-11 operador habilitado · NR-35 p/ trabalho no anel/cassete · NR-12 basculante c/ válvula de segurança.

5 · CROQUI DO BALANCIM 4 PONTOS (F1/F2) + DETALHE DO OLHAL



O olhal e o reforço local da guia são objeto da verificação V2 — o croqui define a INTENÇÃO construtiva; seção/solda/parafuso finais são do RT.

6 · AMARRAÇÃO E TRANSPORTE (rota A e B)

Situação	Regras	Ação estrutural
Rota A (módulo)	amarração nas GUIAS (nunca na PTB) · 4 cintas catraca 5 t · calços EPDM nos cantos	0,5 g vert + 0,3 g lat (verificar)
Rota B (rack A-frame)	paredes a 72° em berços EPDM · cintas em pontos MARCADOS (nunca sobre vão) · vidro c/ chapa sacrificial	idem + piloto instrumentado (acelerômetro)
Racks (pool 24)	estrutura do rack: projeto próprio do fornecedor c/ ART do fabricante — exigir memória	carga 4+4 paredes ≈ 4,5 t/rack
Descarrego no site	munck: mesma tabela de içamento (seção 4) · área isolada · solo nivelado p/ o rack	—

O acelerômetro do piloto (Plano C4) transforma o 0,5 g adotado em espectro MEDIDO— a amarração e a decisão pintura-de-fábrica (risco R3) usam o mesmo dado. Instrumentação e protocolo: documento do Piloto, emitido junto com este memorial.

7 · ANEXOS REFERENCIADOS + DADOS A FORNECER PELO RT

Anexo	Documento	Uso na verificação
A1	Romaneio R12 (xlsx)	pesos e composição por SKU · furações
A2	Caderno-Mestre R5	croquis GM/JP · viabilidade · FMEA
A3	Manual de Fabricação W	tolerâncias e PIT (base de qualidade da premissa)
A4	Pacote de Montagem ISO	sequência e junções em corte
A5	Orçamento REV.12	seções de aço afetadas (1.x e 13.x)

DADOS A DEVOLVER PELO RT (fecham o ciclo): isopleta/rugosidade por município · fck do radier padrão · memórias V1-V8 · espaçamentos/seções ajustados (se houver) · ART registrada. Entrada dos ajustes: Romaneio R13 → regeneração automática da cadeia.

CHECKLIST DE CONTRATAÇÃO DO RT (1 página p/ agilizar)

☐ Enviar este memorial + 5 anexos (pasta ZIP do conjunto)

☐ Escopo fechado: verificações V1-V8 + plano de içamento (V2) + parecer + ART

☐ Prioridade: V1 e V2 na frente (bloqueiam a parede nº 1 do piloto)

☐ Prazo-alvo: 2 semanas (paralelo à mobilização do piloto)

☐ Reunião de partida: 1 h — apresentar sistema pelo Pacote ISO (26 pranchas)

☐ Canal de dúvidas: apontar para páginas específicas (tudo paginado e referenciado)

☐ Receber: memórias + ajustes → lançar no Romaneio R13 → regenerar documentos

Registro de melhoria: este memorial nasce da FMEA (R2/R3 eram os NPR de bloqueio) — o documento já entrega ao RT as reservas de projeto para cada reprovação possível, evitando o vaivém clássico de 'reprovou, e agora?'.